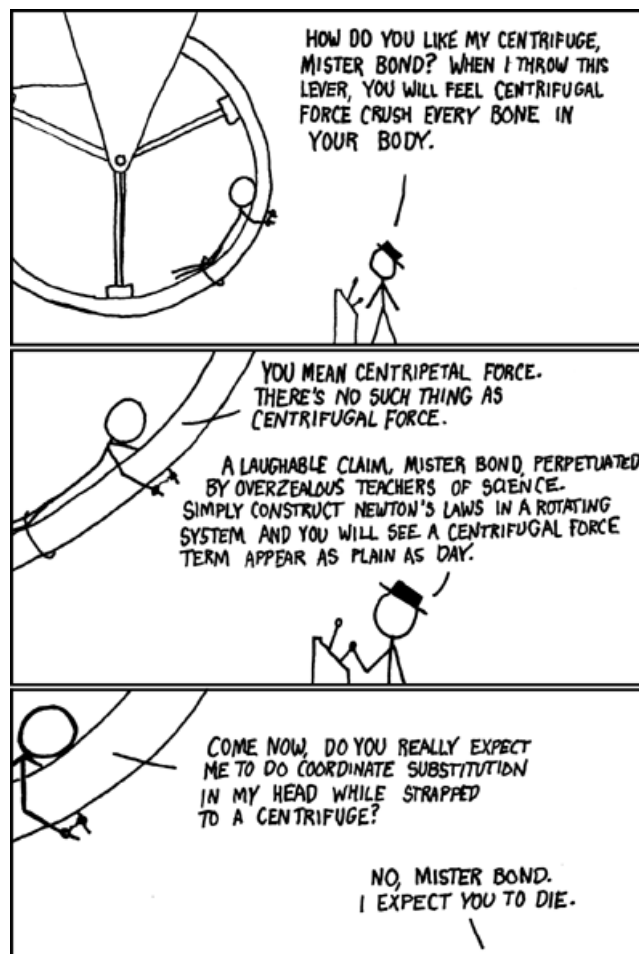


MPI* Physique

TD Mécanique

Référentiels non galiléens



1 Attention au colis!

(Mines Télécom MP 2017) Un véhicule de livraison freine avec une décélération γ . À quelle condition un colis chargé se met-il en mouvement? Proposez des valeurs numériques raisonnables.

Corrigé : On considère $\mathcal{R}'$ lié au camion (en translation rectiligne par rapport à $\mathcal{R}$ galiléen).

On a la situation de la figure 1 :

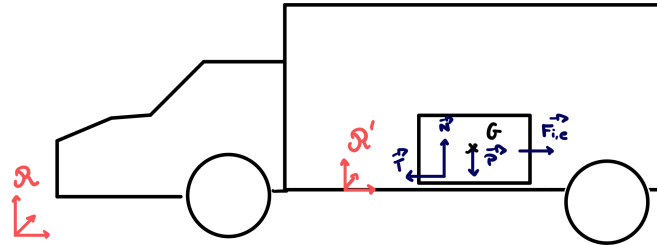


FIGURE 1 – La situation en question.

Travaillons en **hypothèse d'adhérence** : $a_{\mathcal{R}'}(G) = 0$

Dès lors, par principe d'inertie dans le référentiel $\mathcal{R}'$ non-galiléen sur la caisse :

$$\vec{T} + \vec{P} + \vec{R}_N + \vec{F}_{i,e} = 0$$

Et, comme $\vec{a}_e = \vec{a}_{\mathcal{R}}(O') = \underbrace{\vec{a}_{\mathcal{R}, \text{avt freinage}}}_{=0 \text{ (car } v = \text{cst})} - \gamma \vec{u}_x = -\gamma \vec{u}_x$

Ainsi, en projetant sur les deux axes

$$\begin{cases} mg = \|\vec{R}_N\| \\ -\|\vec{T}\| + m\gamma = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \|\vec{R}_N\| = mg \\ \|\vec{T}\| = m\gamma \end{cases}$$

Enfin, d'après les lois de Coulomb, il y a adhérence TANT QUE

$$\|\vec{T}\| < f \times \|\vec{N}\|$$

i.e TANT QUE :

$$\gamma < fg$$

Pour conclure :

$$\text{Le colis glisse quand } \gamma \geq fg$$

Prenons des valeurs pas délirantes : $f \approx 0,7$ et $g \approx 10$. On aurait alors :

$$\gamma_{\text{glissement}} = 7 \text{ m.s}^{-2}$$

valeur qui nous laisse chockbar...

2 Inclinaison d'un pendule dans un virage

Un pendule (longueur l , masse m) est suspendu au plafond d'un train. Ce dernier négocie un virage de courbure constante (rayon R) à vitesse constante v . Déterminez l'inclinaison du pendule par rapport à la verticale.

Corrigé : On considère $\mathcal{R}'$ lié au train (en translation circulaire par rapport à $\mathcal{R}$), on propose les schémas suivants :



FIGURE 2 – Deux schémas bien utiles.

On travaille à l'équilibre dans $\mathcal{R}'$, donc par principe d'inertie sur le pendule :

$$\vec{P} + \vec{T} + \vec{F}_{i,e} = \vec{0}$$

On peut donc représenter cela par un triangle de forces (voir ci-dessous) :

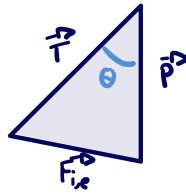


FIGURE 3 – Le fameux triangle de forces, astuce à connaître!

On en déduit que :

$$\tan(\theta) = \frac{\|\vec{F}_{i,e}\|}{\|\vec{P}\|}$$

et comme $\vec{F}_{i,e} = -m\omega^2 \vec{HM} = -m\omega^2 R$, on a directement :

$$\theta = \arctan\left(\frac{m\omega^2 R}{mg}\right)$$

Finalement,

$$\theta_{\text{eq}} = \arctan\left(\frac{\omega^2 R}{g}\right)$$

3 Gravitation artificielle

(Centrale MP 2017) L'apesanteur ayant, à terme, des conséquences physiologiques graves, on essaie de reproduire un effet de gravité dans une navette spatiale de forme torique à section rectangulaire, de rayon intérieur r_1 et de rayon extérieur r_2 . Il tourne autour de son axe de révolution à la vitesse angulaire ω .

1. Expliquez qualitativement en quoi ce dispositif peut simuler la gravité.
2. Calculez la valeur de ω permettant de simuler la gravité terrestre avec $r_1 = 15$ m; $r_2 = 20$ m; $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.
3. L'astronaute fait un jogging dans le vaisseau en tournant dans la couronne dans le sens de ω . Pourquoi est-ce plus difficile?

Corrigé : On fait face à la situation suivante :

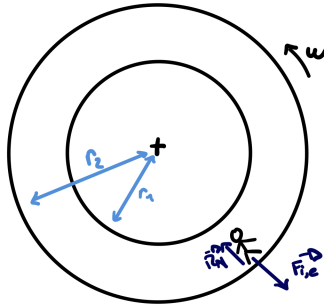


FIGURE 4 – Tentative de simulation de la gravité.

1. La force centrifuge repousse l'individu vers l'extérieur (on a donc tout intérêt à le placer comme sur le schéma, sinon bobo) : cela simule donc la gravité en quelque sorte.
2. Pour simuler la gravité, il faudrait déjà trouver une force :
 - proportionnelle à la masse;
 - indépendante du mouvement du système;
 - verticale;

La force centrifuge paraît alors être une très bonne candidate pour ce rôle, on veut donc que :

$$\|\vec{F}_{i,e}\| = mg$$

Or, $\vec{F}_{i,e} = -m\omega^2 r_2 \vec{u}_r$, d'où :

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{r_2}} \approx 0,71 \text{ rad.s}^{-1} \approx 6,8 \text{ tours/min}$$

3. On fait maintenant face à la situation suivante :

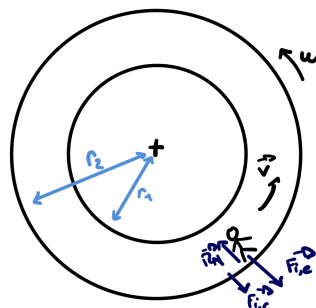


FIGURE 5 – Plus on court, plus c'est galère?

En fait, **la force de Coriolis va rentrer dans le game** (une brève analyse vectorielle nous montre qu'elle aussi sera verticale) : comme $\vec{F}_{i,c}$ est proportionnelle à la vitesse, **l'individu va se sentir de plus en plus lourd si il progresse en vitesse!** Qu'on se mette d'accord : ce n'est pas très agréable...

4 Pendule suspendu à un point oscillant

(CCP MP 2017) Un pendule constitué d'un fil inextensible de longueur l relie une masse m à un point I (figure 6).

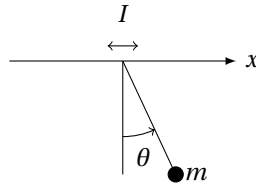


FIGURE 6 – Double oscillation d'un pendule.

I est animé d'un mouvement $x(t) = x_0 \cos(\omega t)$ dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen.

1. Que pouvez-vous dire du référentiel lié à I ?
2. Établissez l'équation différentielle vérifiée par θ .
3. Résolvez-la pour les conditions initiales $\theta(0) = 0$ et $\dot{\theta}(0) = 0$.

Corrigé :

1. Nommons-le $\mathcal{R}'$, il est en translation rectiligne par rapport à $\mathcal{R}$ supposé galiléen.
2. On a la situation suivante :

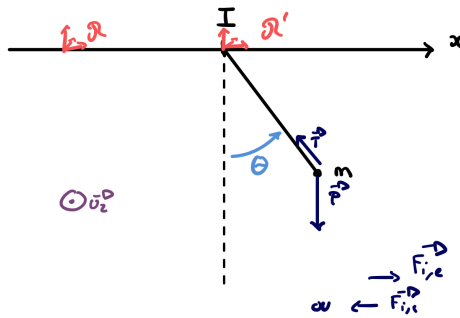


FIGURE 7 – On a rajouté les forces !

Un théorème du moment cinétique appliqué à la masse dans $\mathcal{R}'$ nous donne :

$$\frac{d\vec{L}_I(M)}{dt} = \vec{\mathcal{M}}_I(\vec{P}) + \vec{\mathcal{M}}_I(\vec{F}_{i,e}) + \vec{\mathcal{M}}_I(\vec{T})$$

Donc, en faisant les projections nécessaires des forces, puis en projetant ce TMC sur $\vec{u}_z$, il vient :

$$ml^2\ddot{\theta} = -mgl\sin(\theta) + \omega^2 mx_0 \cos(\omega t) \cos(\theta)$$

En simplifiant par m et l^2 , puis en faisant l'approximation des petits angles, on trouve :

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = A \cos(\omega t)$$

$$\text{avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}} \text{ et } A = \left(\frac{\omega}{l}\right)^2 x_0$$

3. On la résout comme d'habitude : la solution homogène est un oscillateur harmonique et la solution particulière s'obtient via la méthode complexe. ABSL.

5 Fermeture d'une portière

(Centrale PC 2017) On étudie le mouvement de la portière d'une voiture en accélération constante $\vec{a} = a_0 \vec{u}_x$. On la modélise comme une plaque de largeur $2L$, de hauteur h , de masse m uniformément répartie et de moment $J = \frac{4}{3} mL^2$ par rapport à son axe de rotation. On note θ l'angle qu'elle fait avec la position fermée. Initialement $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$ et la voiture a une vitesse nulle.

1. Donnez l'équation vérifiée par θ .
2. Dans le cas d'une Porsche, qui peut passer de 0 à 100 km.h⁻¹ en 3,1 s, calculez la distance parcourue par la voiture à l'instant où la portière se ferme.
3. Donnez l'expression, puis la valeur numérique, de la distance totale parcourue par la voiture si, au moment où la portière se ferme, le conducteur décélère avec une intensité égale à celle de la phase d'accélération.

Donnée : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos(\theta)}} = 2,62$

Corrigé :

1. On considère $\mathcal{R}'$ le référentiel lié à la voiture, en translation rectiligne par rapport à $\mathcal{R}$ supposé galiléen. On propose les deux schémas suivants :

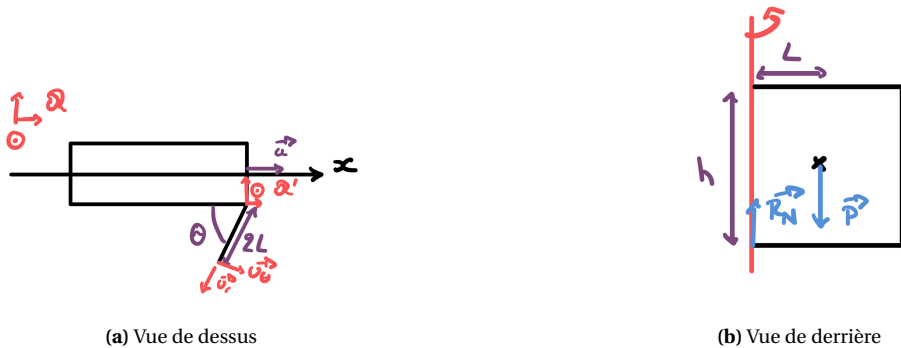


FIGURE 8 – Deux schémas bien utiles.

Avant de se ruer sur un TMC, on se rappelle que l'énergie cinétique a aussi un lien avec le moment J (pour un solide) :

$$E_c = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{2} J \dot{\theta}^2$$

Ensuite, vu que la porte ne bouge pas selon $\vec{u}_z$: $\mathcal{P}(\vec{P}) = \mathcal{P}(\vec{R}_N)$, où $\vec{R}_N$ est la réaction d'axe.

Dès lors, le TPC nous dit que

$$\frac{dE_c}{dt} = \sum_i \mathcal{P}(\vec{F}_i) = \mathcal{P}(\vec{F}_{i,e})$$

et

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\vec{F}_{i,e}) &= \vec{F}_{i,e} \cdot \vec{v}_{\mathcal{R}'}(M) \\ &= -m \vec{a}_e \cdot L \dot{\theta} \vec{u}_\theta \\ &= -m a_0 \vec{u}_x \cdot L \dot{\theta} (\sin(\theta) \vec{u}_x + \dots) \\ &= -m a_0 L \dot{\theta} \sin(\theta) \end{aligned}$$

En combinant les équations, et en sachant que $J = \frac{4}{3} mL^2$, on obtient :

$$\ddot{\theta} + \frac{3a_0}{4L} \sin(\theta) = 0$$

et ne commencez pas à parler d'approximation aux petits angles : la porte passe de $\pi/2$ à 0...

2. Bon, vu qu'on ne peut pas faire la fameuse technique $\sin(\theta) \approx \theta$, on va utiliser **la méthode du facteur intégrant**¹, i.e on va multiplier par $\dot{\theta}$ l'équation obtenue précédemment, puis on va la primitiver.

1. Retenez cette astuce!

On a donc :

$$\begin{aligned}\ddot{\theta} + \frac{3a_0}{4L}\dot{\theta}\sin(\theta) &= 0 \\ \Rightarrow \dot{\theta}^2 &= \frac{3a_0}{2L}\cos(\theta) \\ \Rightarrow \dot{\theta} &= -\sqrt{\frac{3a_0}{2L}\cos(\theta)}\end{aligned}$$

car $\dot{\theta}$ est décroissante!

Ainsi, si on prend τ l'instant où la portière se ferme, on a² :

$$\begin{aligned}\tau &= \int_0^\tau dt \\ &= \int_0^\tau \frac{dt}{d\theta} d\theta \\ &= \int_{\pi/2}^0 \frac{d\theta}{\dot{\theta}} \\ &= \sqrt{\frac{2L}{3a_0}} \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos(\theta)}}\end{aligned}$$

on retrouve l'intégrale de l'énoncé, ouf!

donc

$$\tau = \sqrt{\frac{2L}{3a_0}} \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos(\theta)}}$$

De plus, comme $a(t) = a_0$, on a (ABSL pour les constantes d'intégration) : $x(t) = \frac{1}{2}a_0 t^2$

Dès lors,

$$x(\tau) = \frac{1}{2}a_0 \frac{2L}{3a_0} \left(\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos(\theta)}} \right)^2$$

Finalement,

$$\tau = \frac{L}{3} \left(\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos(\theta)}} \right)^2 \approx 1,14 \text{ m}$$

3. On a donc $\ddot{x} = -a_0$, d'où (en changeant l'origine des temps) :

$$x(t) = -\frac{1}{2}a_0(t - t_f)^2 + v_0(t - t_f) + D$$

avec v_0 la vitesse atteinte au temps t_f et D la distance parcourue calculée à la question précédente.

Enfin, la condition $\dot{x}(t'_f) = 0$ nous permet d'affirmer que :

$$t'_f = 2t_f$$

Dès lors, comme $t_f = \frac{v_0}{a_0}$, on a directement :

$$x(t'_f) = \frac{v_0^2}{2a_0} + D \approx 2,28 \text{ m}$$

2. Règle de la chaîne : astuce à connaître!

6 Point matériel dans un tube en rotation

Un tube cylindrique, de faible section, est rigidement lié en un point O à une tige verticale de direction Oz . Le point O est fixe dans $\mathcal{R}$ galiléen. Le système est mis en rotation avec une vitesse angulaire constante ω (figure 9).

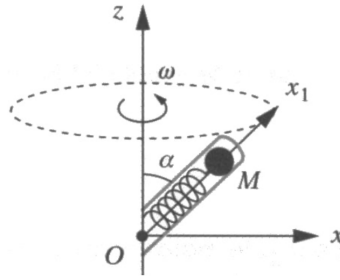


FIGURE 9 – Tube en rotation.

L'angle constant entre Ox_1 du tube et l'axe Oz est noté α . Le référentiel tournant lié au tube est noté $\mathcal{R}_1$.

- Le tube comporte un ressort (k, l_0) accroché en O . À l'autre extrémité, un point matériel M de masse m est susceptible de glisser sans frottement à l'intérieur du tube.
 - Établissez l'équation différentielle du mouvement de M dans $\mathcal{R}_1$. Vous prendre x_1 comme degré de liberté.
 - Quelle est la relation entre k, m, ω et α pour que M décrive un mouvement oscillatoire dans le tube? Exprimez alors la période du mouvement.
- Supprimons le ressort. À l'instant $t = 0$, le point matériel précédent est abandonné dans le tube, sans vitesse initiale, en M_0 tel que $\overline{OM_0} = l_0$. Donnez l'expression de $x_1(t)$.

Corrigé :

- On a la situation suivante :

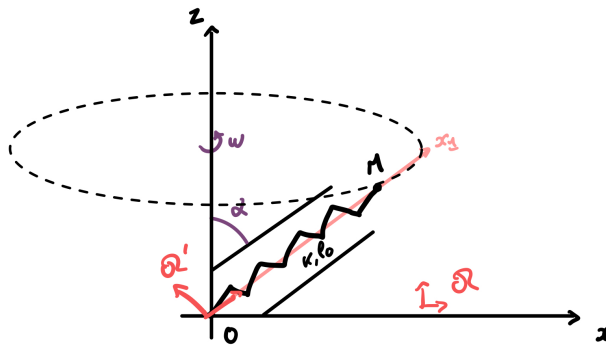


FIGURE 10 – Schéma du tube en rotation.

$\mathcal{R}'$ est donc en rotation pure uniforme (vitesse angulaire constante) par rapport à $\mathcal{R}$ supposé galiléen.

- L'énergie conservative se conserve d'après le TEM (car aucune force conservative ne travaille) :

$$\frac{dE_m}{dt} = 0$$

Or, comme le mouvement est astreint en x_1 :

$$E_c = \frac{1}{2} m \dot{x}_1^2$$

et,

$$\begin{aligned} E_p &= E_p(\vec{P}) + E_p(\vec{F}_{i,e}) + E_p(\vec{F}_{el}) \\ &= mgz - \frac{1}{2} m \omega^2 \vec{HM}^2 + \frac{1}{2} k (x_1 - l_0)^2 \end{aligned}$$

Or, $z = \cos(\alpha)x_1$ et $\vec{HM}^2 = (x_1 \sin(\alpha))^2$ D'où :

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{x}_1^2 + mgx_1 \cos(\alpha) - \frac{1}{2} m \omega^2 \sin^2(\alpha) x_1^2 + \frac{1}{2} k (x_1 - l_0)^2$$

Ainsi, le TPM nous amène à l'équation différentielle suivante :

$$\ddot{x}_1 + \left(\frac{k}{m} - \omega^2 \sin^2(\alpha) \right) x_1 = \frac{k}{m} l_0 - g \cos(\alpha)$$

(b) On veut donc que :

$$\frac{k}{m} - \omega^2 \sin^2(\alpha) > 0$$

i.e que :

$$\frac{k}{m} > \omega^2 \sin^2(\alpha)$$

on veut donc éviter que le tube tourne trop vite!

Dès lors,

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m} - \omega^2 \sin^2(\alpha)}$$

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \dots$$

2. Sans la force de rappel élastique, on obtient l'équation :

$$\ddot{x}_1 - \omega^2 \sin^2(\alpha) x_1 = -g \cos(\alpha)$$

Dès lors, en posant $\beta = \omega \sin(\alpha)$ et $c = -g \cos(\alpha)$:

$$x_1(t) = A e^{\beta t} + B e^{-\beta t} - \frac{c}{\beta^2}$$

Enfin, $x(0) = l_0$ et $\dot{x}(0) = 0$, donc :

$$A = B = \frac{1}{2} \left(l_0 - \frac{g \cos(\alpha)}{\beta^2} \right)$$

Finalement,

$$x_1(t) = \frac{1}{2} \left(l_0 - \frac{g \cos(\alpha)}{\beta^2} \right) (e^{\beta t} + e^{-\beta t}) + \frac{g \cos(\alpha)}{\beta^2}$$

7 Sismographe

(Centrale MP 2015) Le dispositif de la figure 11a est un sismographe, appareil destiné à l'étude des mouvements du sol. Il est constitué d'un boîtier posé au sol et muni d'une pointe P , de sorte que la pointe suit les déplacements verticaux du sol, repérés dans un référentiel galiléen $\mathcal{R}_g(O'X, O'Y, O'Z)$ par leur altitude $Z_P(t)$. La verticale ascendante est munie d'un vecteur directeur $\vec{u}_z$.

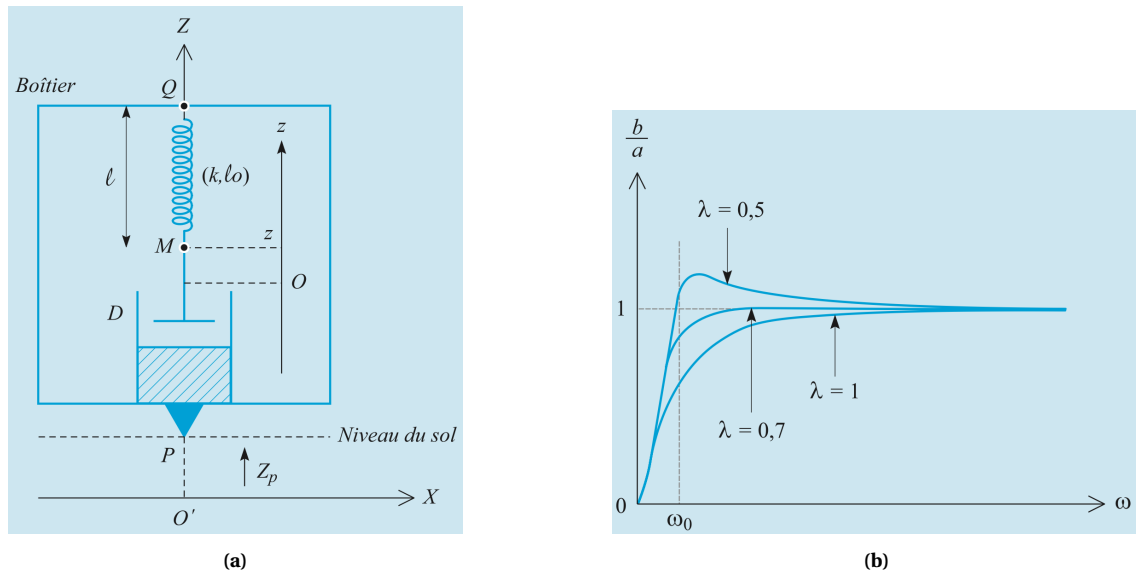


FIGURE 11 – a Principe d'un sismographe. b Courbes de réponse du sismographe.

Les extrémités Q et M d'un ressort de raideur k , de longueur à vide l_0 et de longueur $l(t)$ sont fixées respectivement au boîtier et à un point matériel de masse m .

Le mouvement vertical de la masse m est amorti par une force de frottement fluide linéaire, de constante de frottement f .

1. En l'absence d'activité sismique, P est fixe et confondu avec O' . La masse m occupe alors une position d'équilibre qui se confond avec l'origine O de l'axe ascendant Oz du référentiel $\mathcal{R}$ lié au boîtier. Calculez la longueur l_1 du ressort quand il est à l'équilibre.
2. Hors équilibre, exprimez $z(t)$ en fonction de $l(t)$.
3. Lorsqu'il y a de l'activité sismique, la pointe P est animé d'un mouvement oscillant : $Z_P(t) = a \cos(\omega t)$. Montrez que z est gouverné par une équation différentielle dans $\mathcal{R}$:

$$\ddot{z}(t) + 2\lambda\omega_0\dot{z}(t) + \omega_0^2 z(t) = \omega^2 a \cos(\omega t) \quad (1)$$

et exprimez les constantes λ et ω_0 en fonction des données. Applications numériques avec $m = 10 \text{ kg}$; $k = 1.10^3 \text{ N.m}^{-1}$; $f = 210 \text{ N.m}^{-1}.\text{s}$.

4. Pour quelle valeur de λ atteint-on théoriquement le régime permanent le plus vite?
5. Dans la suite, le régime transitoire sera supposé terminé. Le régime forcé sera alors de la forme $z(t) = b \cos(\omega t + \phi)$. La réponse en amplitude du sismographe est donnée par le rapport $R = b/a$.
 - (a) Établissez l'expression de $R(\omega)$.
 - (b) La figure 11b donne l'allure de $R(\omega)$ pour différentes valeurs de λ . Commentez ce graphe et vérifiez la cohérence de l'étude théorique menée précédemment.
 - (c) À quelle condition le sismographe suit-il fidèlement les mouvements du sol?

Corrigé :

1. En l'absence d'activité sismique, $\mathcal{R}'$ est un référentiel supposé galiléen. À l'équilibre, seuls le poids et la force de rappel élastique agissent sur M .
Ainsi, par principe d'inertie en projetant sur $\vec{u}_z$:

$$k(l_1 - l_0) - mg = 0$$

D'où :

$$l_1 = \frac{mg}{k} + l_0$$

2. Hors équilibre, on a directement :

$$z(t) = l_1 - l(t)$$

3. Supposons maintenant qu'il y ait activité sismique. $\mathcal{R}'$ est donc en translation rectiligne par rapport à $\mathcal{R}$ supposé galiléen : $\mathcal{R}'$ est donc non-galiléen.

En réalisant un bilan des forces sur M :

- Force élastique :

$$\vec{F}_{el} = k(l(t) - l_0)\vec{u}_z = k(l_1 - l_0 - z(t))\vec{u}_z = mg\vec{u}_z - kz(t)\vec{u}_z$$

- Poids :

$$\vec{P} = -mg\vec{u}_z$$

- Force de frottement :

$$\vec{F}_{\text{frottement}} = -f\dot{z}(t)\vec{u}_z$$

- Force d'inertie d'entraînement :

$$\vec{F}_{i,e} = -m\vec{a}_e = m\omega^2 a \cos(\omega t)\vec{u}_z$$

Dès lors, en faisant un PFD dans $\mathcal{R}'$ et en le projetant sur $\vec{u}_z$:

$$m\ddot{z}(t) = mg - mg - kz(t) - f\dot{z}(t) + m\omega^2 a \cos(\omega t)$$

D'où :

$$\ddot{z}(t) + 2\lambda\omega_0\dot{z}(t) + \omega_0^2 z(t) = \omega^2 a \cos(\omega t)$$

$$\begin{cases} \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \approx 10 \text{ rad.s}^{-1} \\ \lambda = \frac{f}{2\sqrt{km}} \approx 1,05 \end{cases}$$

4. On atteint le régime permanent le plus vite possible avec le régime critique ($\Delta = 0$ pour l'équation caractéristique), donc si :

$$\lambda = 1$$

et cela se voit bien sur la figure 11b.

5. (a) On va résoudre cette équation en complexe (pour trouver la sol. part.) :

$$((i\omega)^2 + 2\lambda\omega_0(i\omega) + \omega_0^2) b e^{i\phi} e^{i\omega t} = \omega^2 a e^{i\omega t}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} R &= \frac{b}{a} \\ &= \left| \frac{\omega^2 e^{-i\phi}}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\lambda\omega_0\omega} \right| \end{aligned}$$

D'où :

$$R(\omega) = \frac{\omega^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\lambda^2\omega_0^2\omega^2}}$$

(b) On remarque que quelle que soit la valeur de λ :

$$\begin{cases} R(\omega) \xrightarrow{\omega \rightarrow +\infty} 1 \\ R(\omega) \xrightarrow{\omega \rightarrow 0} 0 \end{cases}$$

ce qui se confirme bien avec notre formule précédente!

(c) Le sismographe transcrit fidèlement les mouvements du sol si $R(\omega) \approx 1$. Il faut aussi que le régime transitoire se termine le plus vite possible. On a donc les deux conditions suivantes :

$$\omega \gg \omega_0 \text{ et } \lambda \approx 1$$

8 Oscillations d'un pendule monté sur un chariot

(Mines MP 2022) On considère un chariot de masse M pouvant se déplacer sans frottement (sur coussin d'air) le long d'un axe Ox sur lequel est fixé un pendule (fil inextensible de masse négligeable au bout duquel est fixée une masse m). L'abscisse du chariot est notée x et l'angle que fait le pendule avec la verticale θ . Les deux sont initialement immobiles.

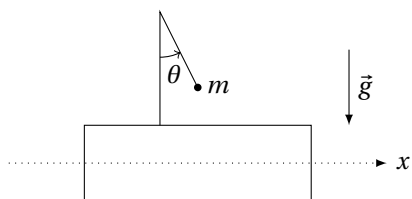
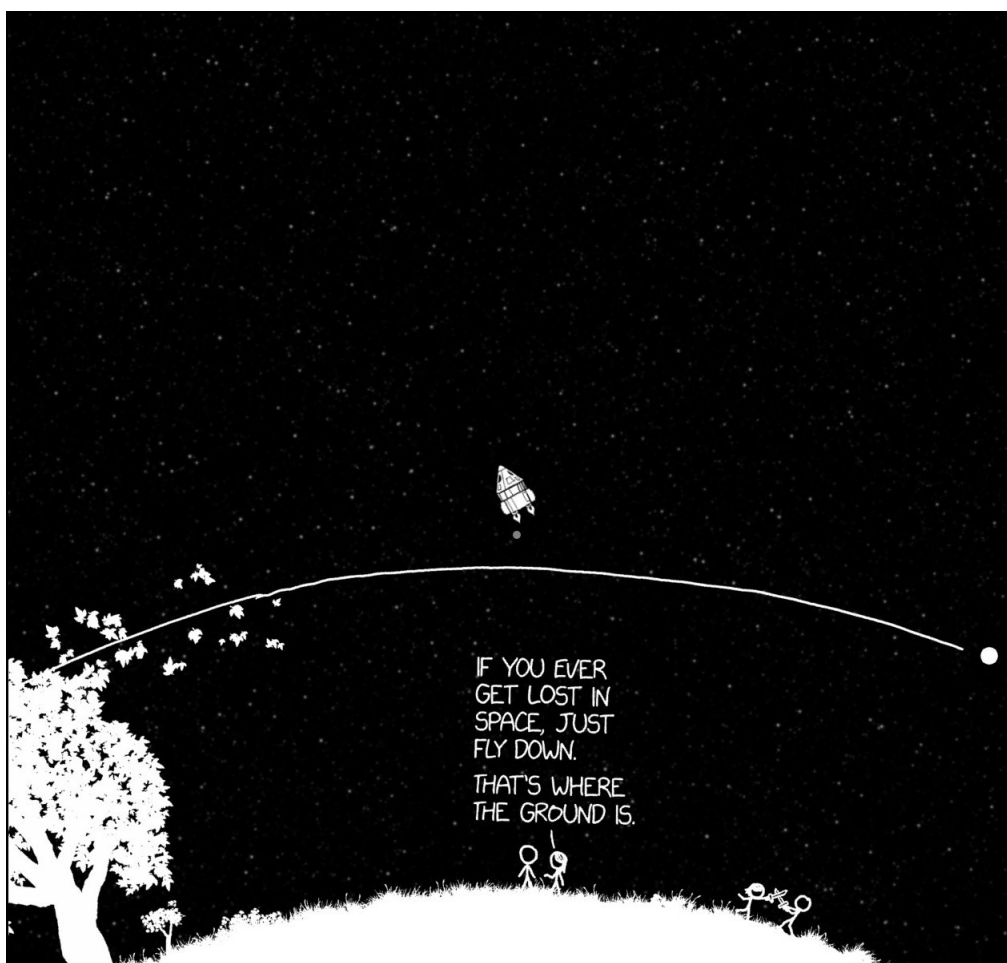


FIGURE 12 – Oscillations d'un pendule monté sur un chariot.

On écarte la masse du pendule d'un angle θ_0 . Déterminez x et θ en fonction du temps.



IF YOU EVER
GET LOST IN
SPACE, JUST
FLY DOWN.
THAT'S WHERE
THE GROUND IS.